



Agentic Software Development 實戰

使用 GitHub Copilot 與 Azure DevOps 建立 AI 驅動的 SDLC

updated: 2026/9/4

項目	內容
課程時數	3 小時 × 4 次，共 12 小時
課程說明	從傳統 DevOps 與 SDLC 出發，理解生成式 AI 與 AI Agent 對軟體開發流程帶來的改變，並實際建立一條 AI 驅動的軟體開發流程。
課程效益	1. 了解 AI 輔助開發與 Agentic Software Development 的核心概念 2. 使用 GitHub Copilot 進行 AI Coding、Unit Test 與軟體開發 3. 使用 Azure DevOps 管理 Backlog、Pull Request、CI/CD 與品質控管 4. 實作 AI Code Review 與 AI E2E UI Testing 5. 使用 GitHub Copilot CLI + Azure DevOps Pipeline 建立 Cloud Agentic Development 流程
開發流程	Requirement → Spec → Backlog → AI Coding → Unit Test → Pull Request → AI Code Review → CI/CD → E2E UI Test → Pre-Prod
使用工具	GitHub Copilot App、GitHub Copilot CLI、Azure DevOps Boards、Repos、Pipelines

Week 1 — AI 輔助開發與 Agentic Coding

- AI 對 SDLC 與 DevOps 的影響
- GitHub Copilot App / Agent Mode
- Repository Instructions 與開發規範
- AI Coding、Refactoring、Unit Test
- 從 AI-Assisted Coding 到 Agentic Development

Week 2 — Spec-Driven Development 與 Azure DevOps

- Requirement、User Story、AC、Spec
- Spec-Driven Development



- Living Spec 與 Source of Truth
- Azure DevOps Boards / Backlog
- 從需求到開發工作的銜接

Week 3 — AI-Native DevOps 與品質控管

- Azure DevOps Pipeline / PR-CI
- Build 、Unit Test 、Branch Policy
- GitHub Copilot CLI
- AI Code Review
- AI E2E UI Testing
- AI 在軟體品質控管中的角色

Week 4 — Cloud Agentic Development

- Copilot CLI + Azure DevOps Pipeline
- 從 Backlog 驅動 AI Agent 開發
- AI 自動修改程式、測試與 Commit
- Autonomous Coding Agent
- Human-in-the-loop 與 Guardrails
- AI-Native SDLC 整體流程

課前預備與帳號申請<===重要

1. 申請個人 **Github** 帳號 (請先以瀏覽器登入 Github 網站站台)
<https://github.com/> (<https://github.com/>).
2. 申請Github Copilot使用權限(建議 Pro 以上版本)
<https://github.com/settings/copilot> (<https://github.com/settings/copilot>).
3. AirTable
<https://airtable.com/> (<https://airtable.com/>).

常用網站(請資安單位排除阻擋):

- Azure portal:
http://*.azure.com
- M365:
http://*.office.com



- hackmd:
<https://hackmd.io/> (<https://hackmd.io/>).
- google sheet:
<https://docs.google.com/> (<https://docs.google.com/>).
- github
<https://github.com/> (<https://github.com/>).

學員上課環境(若自行預備 1-10 為必備項目)：

1. 建議使用 Windows 10/11
2. 建議使用 Chrome/Edge 瀏覽器
3. Visual Studio Code 最新版
<https://code.visualstudio.com/> (<https://code.visualstudio.com/>).
4. .net core SDK 8,0, 9.0, 10.0
<https://dotnet.microsoft.com/zh-tw/download/dotnet>
(<https://dotnet.microsoft.com/zh-tw/download/dotnet>).
5. Git (windows/MAC 版) 最新版
<https://git-scm.com/download/win> (<https://git-scm.com/download/win>).
6. PowerShell
<https://learn.microsoft.com/zh-tw/powershell/scripting/install/install-powershell-on-windows?view=powershell-7.5#msi>
(<https://learn.microsoft.com/zh-tw/powershell/scripting/install/install-powershell-on-windows?view=powershell-7.5#msi>).
7. Postman
<https://www.Postman.com/downloads/> (<https://www.Postman.com/downloads/>).
8. install node js (include npm)
<https://nodejs.org/en/download> (<https://nodejs.org/en/download>).

#安裝完後關閉terminal，以管理員模式重開後，再執行底下指令

Set-ExecutionPolicy remotesigned

#完成後關閉terminal重開，再測試執行底下指令

node -v

npm -v

npx -v

9. GitHub Copilot CLI
<https://github.com/features/copilot/cli> (<https://github.com/features/copilot/cli>).

 `npm install -g @github/copilot`
#安裝完後關閉terminal，以管理員模式重開後，再執行底下指令
`Set-ExecutionPolicy remotesigned`
#安裝完後關閉terminal重開，再測試執行底下指令
`copilot -v`

10. GitHub Copilot App

<https://github.com/features/ai/github-app> (<https://github.com/features/ai/github-app>).

11. Visual Studio 2022 community (Optional, 最新版, windows only)

<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hant/github-copilot/>
(<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hant/github-copilot/>).

12. DBeaver Community (Optional)

<https://dbeaver.io/download/> (<https://dbeaver.io/download/>).

VS Code套件，建議依序安裝：

- vs code

<https://code.visualstudio.com/> (<https://code.visualstudio.com/>).

- extensions套件安裝:

- C# extension
- HTML Snippets
- GitHub.copilot
- GitHub.copilot-chat
- gitignore
- Chinese (Traditional) Language Pack for Visual Studio Code

```
1 # 列出套件
2 code --list-extensions
3 # 建議執行底下 script 依序安裝 套件
4 code --install-extension codezombiech.gitignore
5 code --install-extension csharpier.csharpier-vscode
6 code --install-extension donjayamane.jquerysnippets
7 code --install-extension george-alisson.html-preview-vscode
8 code --install-extension GitHub.copilot
9 code --install-extension GitHub.copilot-chat
10 code --install-extension MS-CEINTL.vscode-language-pack-zh-hant
```

.net core 10 download

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/10.0>

(<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/10.0>).

Not what you're looking for? Visit the [downloads](#) page for more options.

^ 10.0.6 **Security patch**

[Release notes](#) Latest release date April 14, 2026

Build apps - SDK

SDK 10.0.202

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	x64 x86 Arm64 winget instructions	x64 x86 Arm64
All	dotnet-install scripts	

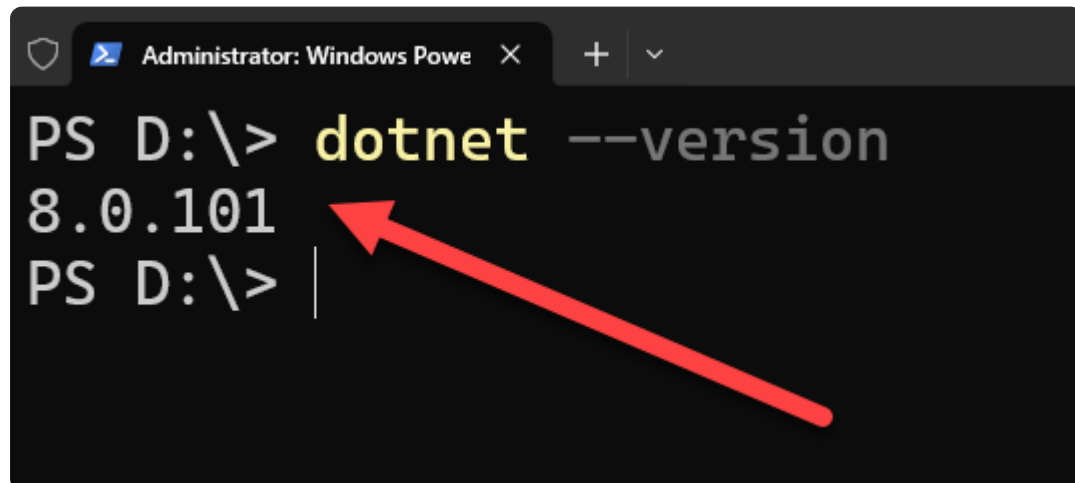
Included runtimes

安裝完成後，請關閉 CLI，再重新開啟。

請執行：

```
dotnet --version
```

若出現類似底下訊息，則表示安裝完成：



```
Administrator: Windows PowerShell
PS D:\> dotnet --version
8.0.101
PS D:\> |
```

AI Agent in Development

